ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εκτέλεση ενός αλγορίθμου γίνεται επεξεργασία κάποιων αρχικών δεδομένων (data) από τα οποία παράγονται κάποιες πληροφορίες.

Μια μεταβλητή, αντιπροσωπεύει ένα σύνολο δεδομένων σε μια θέση μνήμης.

Τα δεδομένα και οι μεταβλητές που τα αντιπροσωπεύουν, χαρακτηρίζονται από κάποιους **τύπους δεδομένων**.

Ο τύπος δεδομένων καθορίζει

(α) τις τιμές <u>που μπορεί να πάρει</u> μια μεταβλητή

(β) τον ή τους <u>τρόπους επεξεργασίας</u> και διαχείρισης των τιμών αυτών

Οι τύποι δεδομένων διακρίνονται

- σε **ατομικούς** ή πρωτογενείς
- σε **δομημένους** τύπους

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Οι **ατομικοί τύποι (atomic types)** είναι εκείνοι που οι τιμές τους είναι απλές, δηλαδή δεν αποτελούνται από άλλες επιμέρους τιμές και άρα δεν μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω.

Οι **δομημένοι τύποι (structured types)** είναι εκείνοι των οποίων οι τιμές είναι σύνθετες, δηλαδή αποτελούνται από επιμέρους τιμές και καλούνται στοιχεία (elements) ή κόμβοι (nodes) και σχετίζονται μεταξύ τους με βάση κάποιο σχήμα το οποίο ονομάζουμε οργανωτικό σχήμα.

Αυτό το οργανωτικό σχήμα έχει σχέση με τον τρόπο παράστασης της δομής στη μνήμη του Η/Υ.

Οι δομημένοι τύποι δεδομένων αποκαλούνται συνήθως δομές δεδομένων (data structures).

Το πλήθος των στοιχείων ή κόμβων μια δομής ονομάζεται μέγεθος της δομής.

Μ.Ι. 2021-2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

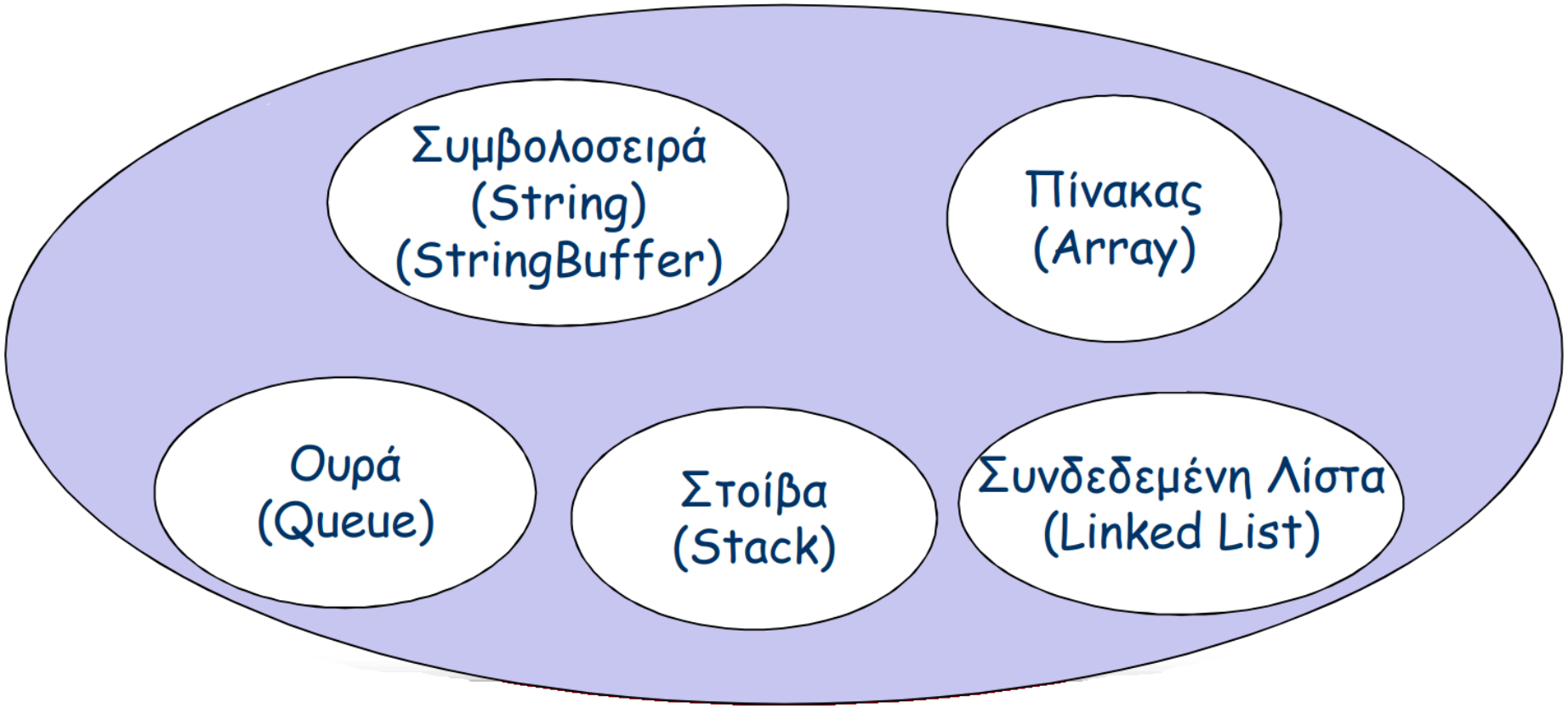
Δομές δεδομένων είναι:

- **οι πίνακες,**
- **οι εγγραφές**
- **οι γενικές λίστες (συνεχόμενες, συνδεδεμένες)**
- **οι ειδικές λίστες (στοίβες, ουρές)**
- **τα δέντρα**
- **οι γράφοι (ή γραφήματα)**
- **τα αρχεία**

Οι πιο απλές δομές είναι οι **πίνακες** και οι **εγγραφές** και ονομάζονται θεμελιώδεις δομές (fundamental structures). Αυτές υπάρχουν συνήθως ενσωματωμένες στις γλώσσες υψηλού επιπέδου. Συνήθως, το μέγεθος αυτών των δομών καθώς και το οργανωτικό τους σχήμα παραμένουν αμετάβλητα στη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος, γι' αυτό ονομάζονται και στατικές δομές (static structures).

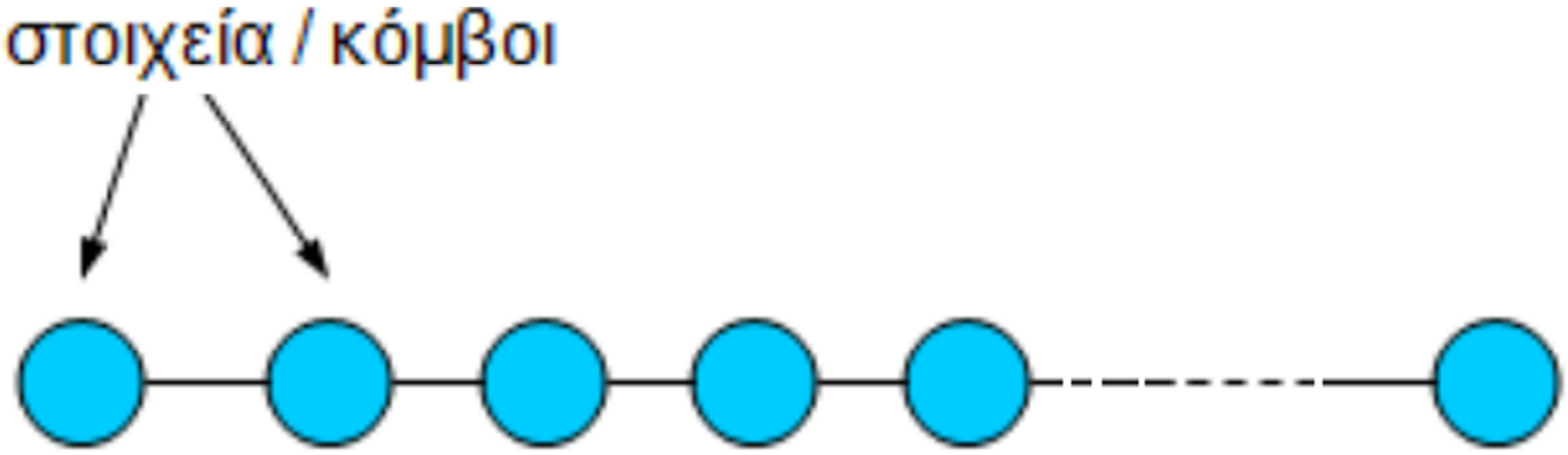
Οι διάφορες λίστες (**συνεχόμενες, συνδεδεμένες, στοίβες και ουρές**) και τα **δέντρα** θεωρούνται ανώτερες δομές (higher-level structures) γιατί είναι πιο πολύπλοκες και χρησιμοποιούν θεμελιώδεις δομές για την υλοποίησή τους. Το μέγεθός τους μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος, γι' αυτό αποκαλούνται και δυναμικές δομές (dynamic structures).

Μ.Σ. 2021-2022

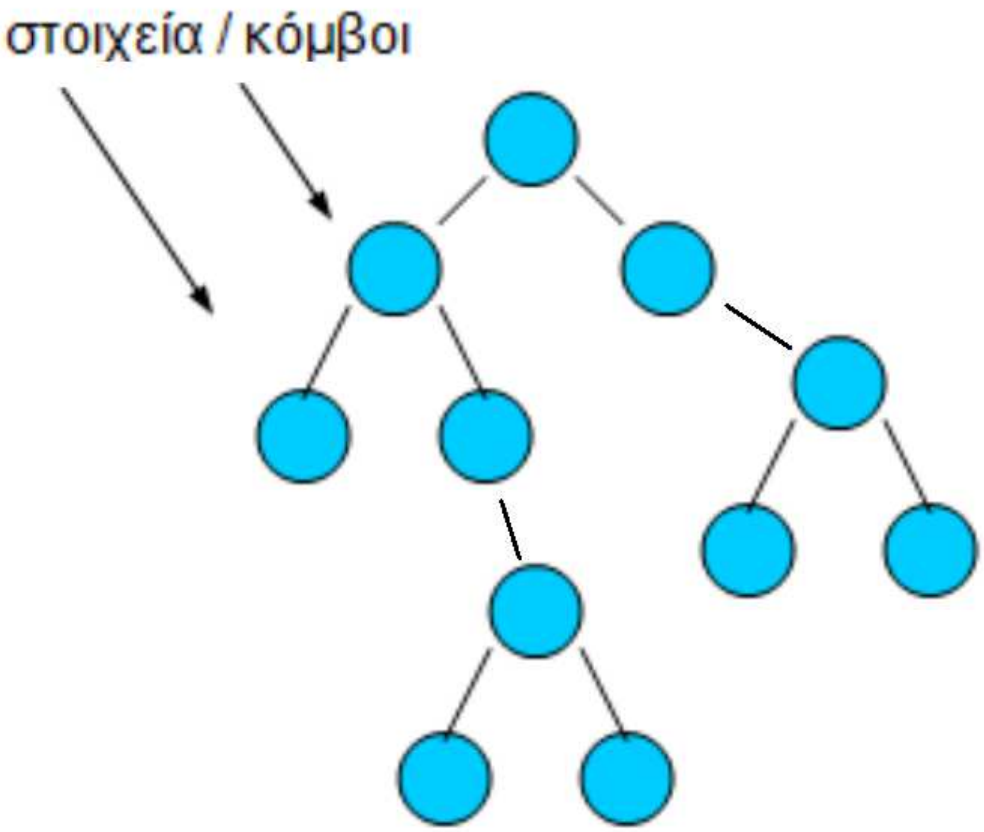

Συμβολοσειρά
(String)
(StringBuffer)
Πίνακας
(Array)
Ουρά
(Queue)
Στοίβα
(Stack)
Συνδεδεμένη Λίστα
(Linked List)

Οι δομές δεδομένων διακρίνονται ακόμη και σε **γραμμικές** (linear) και **μη-γραμμικές** (nonlinear).

Μια δομή είναι **γραμμική** αν το οργανωτικό της σχήμα μπορεί να απεικονισθεί σαν μια γραμμή. Αυτό είναι δυνατό όταν κάθε στοιχείο σχετίζεται μόνο με ένα άλλο στοιχείο της, δηλαδή υπάρχει μια σχέση ένα-προς-ένα μεταξύ των στοιχείων της δομής. Γραμμικές δομές είναι οι πίνακες και οι λίστες.



Αντιθέτως, σε μια **μη-γραμμική** δομή υπάρχουν **σχέσεις ένα-προς-πολλά ή πολλά-προς-πολλά** μεταξύ των στοιχείων της. Ένας κόμβος μπορεί να σχετίζεται με άλλους κόμβους με τη σχέση «παιδιά» (σχέση ένα-προς-πολλά). Μη-γραμμικές είναι οι εγγραφές και τα δέντρα.



Οι ανώτερες δομές δεδομένων δεν υπάρχουν ενσωματωμένες στις γλώσσες προγραμματισμού, αλλά υλοποιούνται από τους προγραμματιστές χρησιμοποιώντας τις θεμελιώδεις δομές της γλώσσας προγραμματισμού για την αναπαράσταση τους.

Μια δομή δεδομένων μας ενδιαφέρει έχει δύο πτυχές:

- (α) για το πώς γίνεται η αναπαράσταση της μέσα στον Η/Υ
- (β) τη πράξεις (ενέργειες) μπορούμε να κάνουμε επάνω της

Από τις πράξεις στις δομές δεδομένων μας ενδιαφέρουν οι,

(α) **διαπέραση** (traversal): προσπέλαση και επεξεργασία κάθε στοιχείου ή κόμβου,

(β) **αναζήτηση** (search): εύρεση στοιχείου ή κόμβου με κάποια δεδομένη τιμή,

(γ) **εισαγωγή** (insertion): πρόσθεση ενός νέου στοιχείου ή κόμβου,

(δ) **διαγραφή** (deletion): αφαίρεση ενός υπάρχοντος στοιχείου ή κόμβου,

(ε) **αναδιάταξη** (sorting): τακτοποίηση των στοιχείων ή κόμβων σε κάποια σειρά.

(οι δύο πρώτες πράξεις δεν επιφέρουν μεταβολή στις δομές, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες)

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

PowerBI_Test_Data.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stock Name	Symbol	Shares	Purchase Price	Cost Basis	Current Price	Market Value	Gain/Loss	Dividend/share	Annual Yield
2	Apple	AAPL	100	$90.00	$9,000.00	$144.13	$14,413.27	$14,269.14	$2.28	1.58%
3	Microsoft	MSFT	200	$32.00	$6,400.00	$65.57	$13,114.14	$13,048.57	$1.56	2.38%
4	Salesforce	CRM	150	$25.00	$3,750.00	$82.57	$12,385.50	$12,302.93	$0.00	0.00%
5	Oracle	ORCL	250	$50.00	$12,500.00	$44.56	$11,138.75	$11,094.20	$0.64	1.44%
6	Hewlett Packard Enterprise	HPE	500	$18.00	$9,000.00	$17.69	$8,842.50	$8,824.82	$0.26	1.47%
7	Alphabet	GOOG	100	$225.00	$22,500.00	$833.36	$83,336.00	$82,502.64	$0.00	0.00%
8	Intel	INTC	200	$22.00	$4,400.00	$36.07	$7,213.00	$7,176.94	$1.09	3.02%
9	Cisco	CSCO	225	$18.00	$4,050.00	$33.24	$7,478.78	$7,445.54	$1.16	3.49%
10	Qualcomm	QCOM	185	$65.00	$12,025.00	$56.48	$10,447.88	$10,391.40	$2.12	3.75%
11	Amazon	AMZN	50	$800.00	$40,000.00	$897.64	$44,882.00	$43,984.36	$0.00	0.00%
12	Redhat	RHT	100	$95.00	$9,500.00	$86.26	$8,626.00	$8,539.74	$0.00	0.00%
13	Facebook	FB	1000	$17.00	$17,000.00	$141.64	$141,640.00	$141,498.36	$0.00	0.00%
14	Twitter	TWTR	500	$45.00	$22,500.00	$14.61	$7,302.55	$7,287.94	$0.00	0.00%
15										

Μ.Ι.Σ.

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ

Στατικές δομές, τις αποθηκεύουμε σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης και έχουν σταθερό μέγεθος, το οποίο ορίζεται στην αρχή του προγράμματος. Οι στατικές δομές δεδομένων συνήθως υλοποιούνται με πίνακες.

Δυναμικές δομές: αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης αλλά δεν έχουν προκαθορισμένο σταθερό μέγεθος και ο αριθμός των κόμβων τους μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με το εάν εισάγονται ή διαγράφονται δεδομένα. Το μέγεθος της μνήμης καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Οι δυναμικές δομές υλοποιούνται συνήθως με «λίστες», με «δένδρα» και «γράφους».

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

1

B A S I L I S

εδώ αποτυπώνουμε ένα "αυτόνομο" πεδίο το
οποίο χωρά 7 χαρακτήρες.
Μια θέση μνήμης που χωρά 7 χαρακτήρες

B	A	S	I	L	I	S

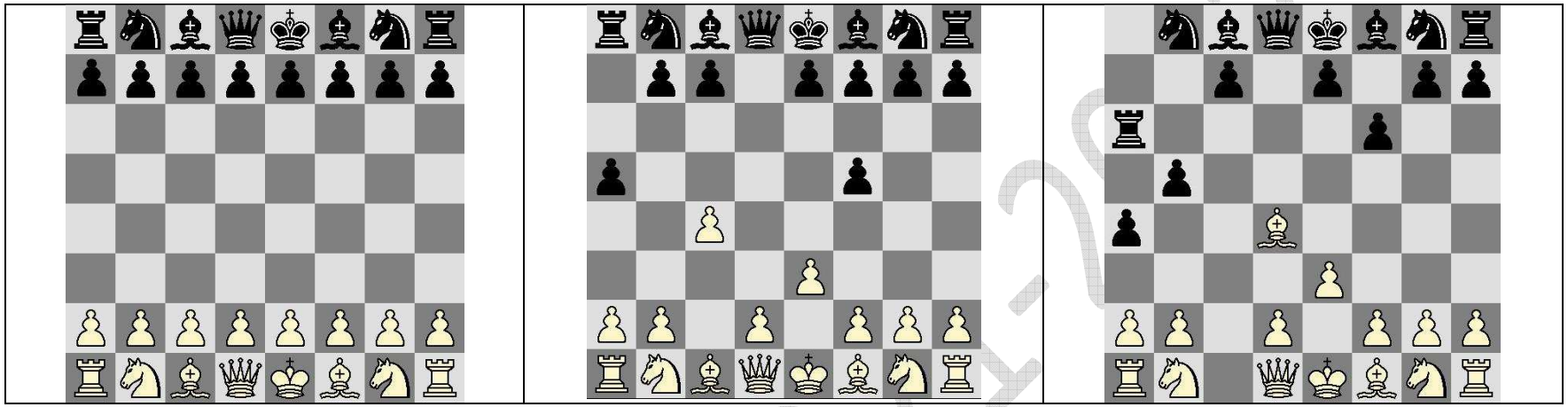
εδώ αποτυπώνουμε 7 διαφορετικά "αυτόνομα" πεδία
τα οποία χωρούν το καθένα, ένα χαρακτήρα.
Επτά θέσεις μνήμης που χωρούν από 1 χαρακτήρα ο καθένας.
Για ευκολία λοιπόν και "κομψότητα" μπορούμε να φανταστούμε
μια επανάληψη 7 ίδιων πραγμάτων. Εναν πίνακα λοιπόν 7 θέσεων

11	11	11	11	11	10	10	9	6	2	1	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11

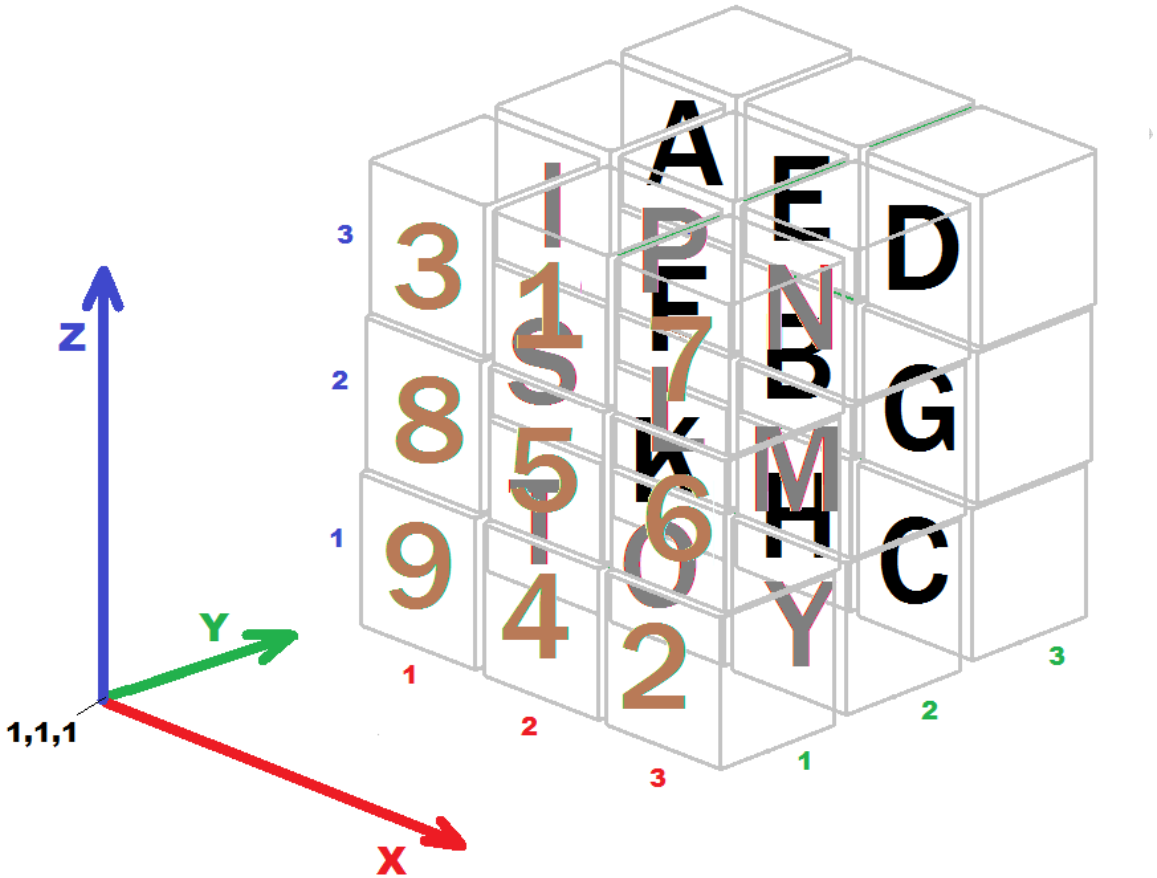
W	A	A	I	I	S	L
L	G	S	N	I	S	B

11	11	11	11	11	10	10	9	6	2	1	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
12	12	12	12	12	14	13	12	10	6	3	0	-1	-2	-3	-4	-4	-5	-6	-7	-9	-10
13	13	13	13	16	20	20	15	12	8	5	2	0	-1	-2	-3	-3	-4	-5	-6	-8	-9
18	18	18	18	18	22	22	19	16	11	8	5	2	1	-1	-2	-2	-3	-4	-5	-7	-8
25	25	25	25	25	24	23	22	19	15	11	7	3	2	0	-1	-1	-2	-3	-4	-6	-7
33	33	33	33	32	30	25	24	21	16	13	9	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-5	-6
38	38	38	38	37	34	29	26	23	17	14	10	6	4	3	2	1	0	-1	-2	-4	-5
40	40	40	40	40	35	31	28	25	19	16	11	7	5	4	3	2	1	0	-1	-3	-4
40	40	40	40	40	36	32	30	27	21	17	12	9	7	6	5	4	2	1	0	-2	-3
40	40	40	40	40	36	33	31	28	22	18	13	10	8	7	6	5	3	2	1	-1	-2
41	41	41	41	41	37	34	32	30	24	19	15	11	10	8	7	6	4	3	2	0	-1
42	42	42	42	42	38	35	33	31	26	21	16	13	11	9	8	7	5	4	3	1	0
41	41	41	41	41	39	36	34	32	28	23	17	14	12	10	9	8	6	5	4	2	1
41	41	41	41	41	39	37	35	33	29	24	18	15	13	11	10	9	7	6	5	3	2
41	41	41	41	41	39	37	35	34	30	26	20	16	14	12	11	10	8	7	6	4	3
40	40	40	40	40	39	37	35	34	31	27	21	17	15	13	12	11	9	8	7	5	4
40	40	40	40	40	39	38	36	35	32	28	22	19	16	14	13	12	11	9	8	6	5
40	40	40	40	40	39	38	36	35	32	29	23	20	17	16	14	13	12	10	8	6	5
40	40	40	40	40	39	38	37	36	33	30	23	21	19	17	16	15	13	11	9	7	6
40	40	40	40	40	39	38	37	36	34	31	24	22	20	19	17	16	14	12	10	8	7
39	39	39	39	39	38	38	37	36	35	31	25	23	21	20	18	17	15	13	11	9	8
38	38	38	38	38	37	37	37	36	35	31	26	24	22	21	19	18	16	14	12	10	9
38	38	38	38	38	37	37	37	36	35	32	28	25	23	22	20	19	17	15	13	11	10

Μ.Ι.Σ.



Μ.Ι.Σ. 2021-2022



M.I.Z

Μπορούμε να ορίσουμε ως **πίνακα** μία δομή που περιέχει στοιχεία του ίδιου τύπου (δηλαδή ακέραιος, πραγματικούς, χαρακτήρες, κλπ.).

Η αναφορά στα στοιχεία ενός πίνακα γίνεται με τη χρήση του συμβολικού ονόματος του πίνακα ακολουθούμενου από την τιμή ενός ή περισσοτέρων δεικτών (indexes) σε παρένθεση ή αγκύλη.

Για παράδειγμα η έκφραση (σε ψευδοκώδικα)

ΠίνακαςΘερμοκρασιών[8]

σημαίνει

φέρε από το τον πίνακα με το όνομα **ΠίνακαςΘερμοκρασιών**

την θερμοκρασία που βρίσκεται στην **8η θέση** (κελί) του συγκεκριμένου πίνακα

Ένας πίνακας μπορεί να είναι μονοδιάστατος αλλά μπορεί να είναι και δισδιάστατος, τρισδιάστατος, κ.λπ.

Στους δισδιάστατους πίνακες αν το μέγεθος των δύο διαστάσεων είναι ίσο, τότε ο πίνακας λέγεται τετραγωνικός.

Οι πίνακες είναι γραμμικές δομές δεδομένων.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Περιγραφή προβλήματος,

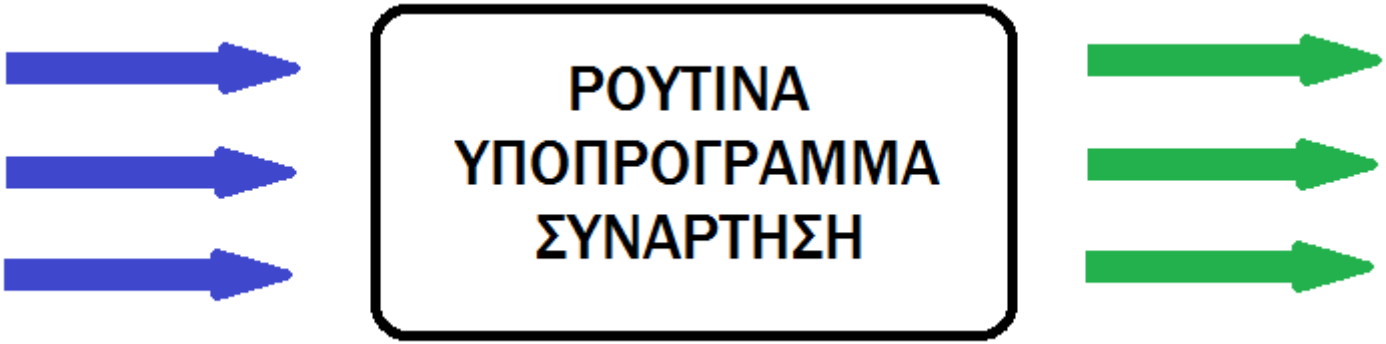
Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδο-κώδικα που να βρίσκει <u>την θέση</u> και <u>την τιμή</u> του μικρότερου αριθμού μιας δομής δεδομένων (μορφή πίνακα) που περιέχει 22 αριθμούς.

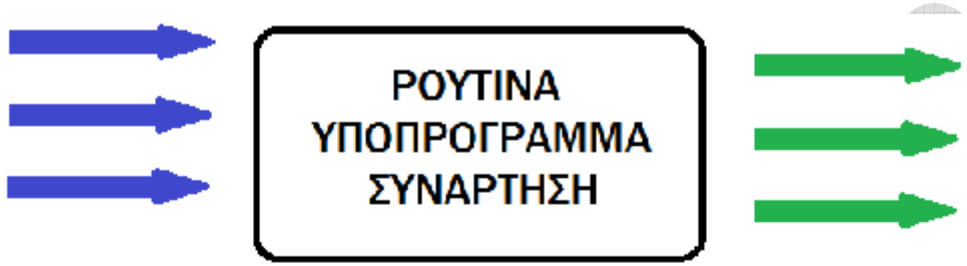
11	11	11	11	11	10	10	9	6	2	1	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11

Περιγραφή αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα,

Θεωρούμε το πρώτο στοιχείο του πίνακα σαν το μικρότερο και κρατούμε στη μνήμη την τιμή του και την θέση του. Στη συνέχεια συγκρίνουμε την τιμή που κρατήσαμε με την τιμή του δεύτερου στοιχείου του πίνακα. Αν η τιμή του δεύτερου στοιχείου είναι μικρότερη, τότε κρατούμε στη μνήμη αυτή και τη θέση του, αλλιώς προχωρούμε και κάνουμε το ίδιο με το τρίτο στοιχείο και συνεχίζουμε μέχρι το τελευταίο νούμερο του πίνακα. Η τελευταία τιμή και θέση που κρατήσαμε στη μνήμη είναι το ζητούμενο

Μ.Ι.Σ. 2021-2022


ΡΟΥΤΙΝΑ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ



ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΞΟΔΟΣ
ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΝΑΙ	ΟΧΙ
ΟΧΙ	ΝΑΙ
ΟΧΙ	ΟΧΙ

Ένας μη-κενός μονοδιάστατος πίνακας (a) που περιέχει αριθμούς. Έστω ότι οι θέσεις του πίνακα αριθμούνται από 1 μέχρι 22

```
x ← 0                          {Αρχικοποίηση μεταβλητών}
min ← a[1]
ΓΙΑ i ← 1 ΕΩΣ 22                {Καθορισμός επαναλήψεων}

  ΕΑΝ  a[i] < min              {Σύγκριση με τη μικρότερη τιμή}

     ΤΟΤΕ x ← i                {Ενημέρωση των x και min}
          min ← a[i]

  ΕΑΝ_ΤΕΛΟΣ

ΓΙΑ_ΤΕΛΟΣ

ΤΥΠΩΣΕ  x,  min                {Εκτύπωση αποτελεσμάτων}
```

Η θέση (x) και η τιμή (min) του μικρότερου στοιχείου του πίνακα.

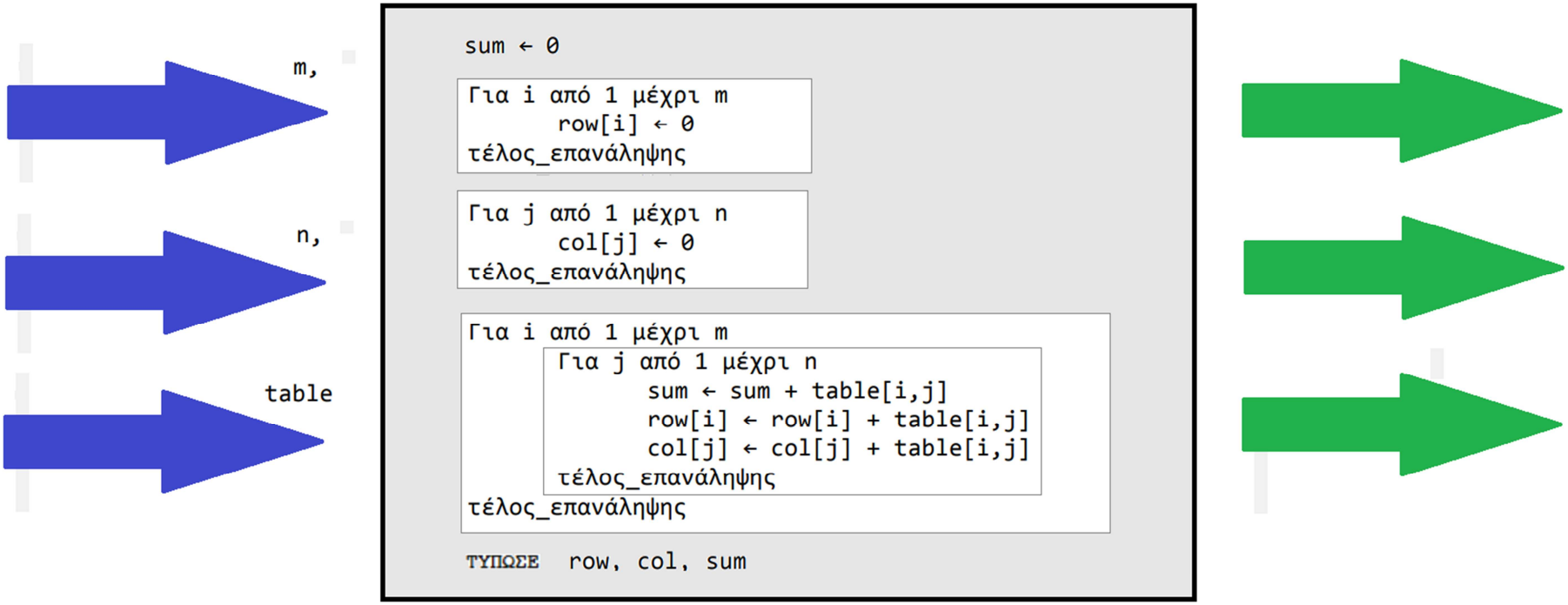
M.I.Σ. 2022

Ένας μη-κενός μονοδιάστατος πίνακας (a) που περιέχει αριθμούς. Έστω ότι οι θέσεις του πίνακα αριθμούνται από 1 μέχρι 22

```
i ← 1                          {Αρχικοποίηση μεταβλητών}
x ← 0
min ← a[1]
ΕΝΟΣΩ i <= 22                  {Έλεγχος τέλους επανάληψης}

  ΕΑΝ  a[i] < min              {Σύγκριση με τη μικρότερη τιμή}

      ΤΟΤΕ x ← i               {Ενημέρωση των x και min}
           min ← a[i]

  ΕΑΝ_ΤΕΛΟΣ

  i ← i+1                      {Ενημέρωση μετρητή}

ΕΝΟΣΩ_ΤΕΛΟΣ

ΤΥΠΩΣΕ  x,  min                {Εκτύπωση αποτελεσμάτων}
```

Η θέση (x) και η τιμή (min) του μικρότερου στοιχείου του πίνακα.

Μ.Ι.Σ. 2022


m,
n,
table
sum ← 0
Για i από 1 μέχρι m
row[i] ← 0
τέλος_επανάληψης
Για j από 1 μέχρι n
col[j] ← 0
τέλος_επανάληψης
Για i από 1 μέχρι m
Για j από 1 μέχρι n
sum ← sum + table[i,j]
row[i] ← row[i] + table[i,j]
col[j] ← col[j] + table[i,j]
τέλος_επανάληψης
τέλος_επανάληψης
ΤΥΠΩΣΕ row, col, sum

M.I.Σ.

ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Η αναζήτηση/διαπέραση (search) πινάκων είναι το πρόβλημα της αναζήτησης μιας τιμής όπου ζητείται η θέση του στοιχείου του πίνακα με αυτή την τιμή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναζήτησης (διαπέρασης) σε έναν πίνακα.

Γραμμική αναζήτηση σε μη διατεταγμένο πίνακα (sequential ή linear search)
Στη γραμμική αναζήτηση συγκρίνεται η δοθείσα τιμή με την τιμή κάθε στοιχείου του πίνακα, ξεκινώντας από το πρώτο στοιχείο. Εάν βρεθεί κάποιο στοιχείο με τιμή ίση με την αναζητούμενη, τότε σταματά η αναζήτηση και τυπώνεται η θέση του στοιχείου.

Γραμμική αναζήτηση σε διατεταγμένο πίνακα
Διατεταγμένος πίνακας σημαίνει ότι τα στοιχεία του είναι τοποθετημένα κατά αύξουσα (ή αλφαβητική ή και φθίνουσα) σειρά. Όταν έχουμε έναν διατεταγμένο πίνακα, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε την αναζήτηση πέρα από το πρώτο στοιχείο που θα έχει τιμή μεγαλύτερη από την αναζητούμενη.

Δυαδική αναζήτηση (binary search)
Στη δυαδική αναζήτηση θεωρούμε ότι ο πίνακας έχει τα στοιχεία του διατεταγμένα σε αύξουσα (ή αλφαβητική) σειρά. Σύμφωνα με αυτόν τον αλγόριθμο συγκρίνουμε την τιμή του στοιχείου που ψάχνουμε με την τιμή του μεσαίου στοιχείου του πίνακα. Αν το στοιχείο είναι αυτό που ψάχνουμε, τότε τερματίζεται η αναζήτηση με επιτυχία. Αν όχι, τότε αν το στοιχείο που ψάχνουμε έχει τιμή μεγαλύτερη από του μεσαίου στοιχείου, συνεχίζουμε (επικεντρώνουμε) το ψάξιμο με τον ίδιο τρόπο στο δεξί μισό του πίνακα, διαφορετικά στο αριστερό μισό. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι να εντοπίσουμε το στοιχείου που ψάχνουμε ή να εξαντληθούν τα στοιχεία του πίνακα.

Μ.Κ. 2021-2022

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αναδιάταξη ή διάταξη ή ταξινόμηση (sorting) σημαίνει την τακτοποίηση μιας ακολουθίας από δεδομένα με κάποια σειρά. Αύξουσα ή φθίνουσα αν έχουμε αριθμητικά δεδομένα και αλφαβητική ή αντίστροφη αλφαβητική, εάν έχουμε αλφαβητικά δεδομένα.

Αλγόριθμοι διάταξης, είναι η **διάταξη φυσαλίδας (bubble sort),** η **διάταξη επιλογής (selection sort)**, η **γρήγορη διάταξη (quicksort**), κ.λπ.

Οι κύριες ενέργειες που κάνουν οι αλγόριθμοι διάταξης είναι οι συγκρίσεις, οι εναλλαγές ή αντιμεταθέσεις και οι καταχωρίσεις τιμών. Ένας αλγόριθμος διάταξης θεωρείται καλύτερος με όσο λιγότερες τέτοιες ενέργειες εκτελεί.

Διάταξη επιλογής (selection sort),

Ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής,

- βρίσκει το μικρότερο στοιχείο του πίνακα και το εναλλάσσει με το πρώτο στοιχείο
- αναζητά στον υπόλοιπο πίνακα (εκτός του 1ου στοιχείου) για το μικρότερο στοιχείο, το οποίο εναλλάσσει με το δεύτερο στοιχείο του πίνακα
- αναζητά στον υπόλοιπο πίνακα (εκτός του 1ου και 2ου στοιχείου) για το μικρότερο στοιχείο, το οποίο εναλλάσσει με το τρίτο στοιχείο του πίνακα, κ.λπ.

Η διαδικασία τελειώνει μετά από N-1 περάσματα του πίνακα (N= το μέγεθος του πίνακα), αφού το τελευταίο στοιχείο του πίνακα θα είναι στη σωστή θέση και δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε με ένα άλλο.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]
t1	25	14	9	90	5	20	12
t2	5	14	9	90	25	20	12
t3	5	9	14	90	25	20	12
t4	5	9	12	90	25	20	14
t5	5	9	12	14	25	20	90
t6	5	9	12	14	20	25	90
t7	5	9	12	14	20	25	90

Μ.Ι.Σ.

Διάταξη φυσαλίδας (bubble sort),

Ο αλγόριθμος φυσαλίδας διαπερνά έναν πίνακα ξεκινώντας από το τελευταίο στοιχείο, συγκρίνοντας ανά δύο γειτονικά και αντιμεταθέτοντας τα εάν δεν είναι στην σωστή σειρά.

Λειτουργεί σαν να προσπαθεί να μεταφέρει προς τα επάνω το μικρότερο στοιχείο. Κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης το μικρότερο στοιχείο του πίνακα «αναδύεται» στην πρώτη θέση του πίνακα και για αυτό ονομάζεται «φυσαλίδας».

Στο δεύτερο πέρασμα ξεκινάμε πάλι από το τελευταίο στοιχείο, συγκρίνει ανά δύο τα γειτονικά στοιχεία και κάνει αντιμεταθέσεις όπου απαιτείται έτσι ώστε το επόμενο μικρότερο στοιχείο να βρεθεί στην δεύτερη θέση του πίνακα. Το ίδιο κάνει για το τρίτο πέρασμα, κ.λπ.

Σε κάθε διαπέραση όχι μόνο μετατοπίζεται (αναδύεται) το μικρότερο στοιχείο στην κορυφή του τρέχοντα υπο-πίνακα, αλλά γίνονται κι άλλες μετατοπίσεις στοιχείων με αποτέλεσμα να μην απαιτείται να γίνουν πάντα όλες οι διαπεράσεις.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

1η διαπέραση.

1	24	24	24	24	23
2	23	23	23	23	24
3	49	49	31	31	31
4	41	31	49	49	49
5	31	41	41	41	41

2η διαπέραση.

1	23	23	23	23
2	24	24	24	24
3	31	31	31	31
4	49	41	41	41
5	41	49	49	49

3η διαπέραση.

1	23	23	23
2	24	24	24
3	31	31	31
4	41	41	41
5	49	49	49

4η διαπέραση.

1	23	23
2	24	24
3	31	31
4	41	41
5	49	49

M.I.Z.

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΟΡΦΗ ΛΙΣΤΑΣ

Λίστα είναι μια πεπερασμένη ακολουθία από στοιχεία ίδιου τύπου. Η ακολουθία στα μαθηματικά είναι μια συλλογή από άπειρα στοιχεία.

Η λίστα είναι μια πεπερασμένη ακολουθία N στοιχείων, όπου L_1 είναι το πρώτο και L_N το τελευταίο στοιχείο.

Κάθε στοιχείο της λίστας έχει ένα προηγούμενο στοιχείο (εκτός από το πρώτο) και ένα επόμενο (εκτός από το τελευταίο).

Το πρώτο στοιχείο μιας λίστας ονομάζεται κεφαλή (head), το τελευταίο (tail).

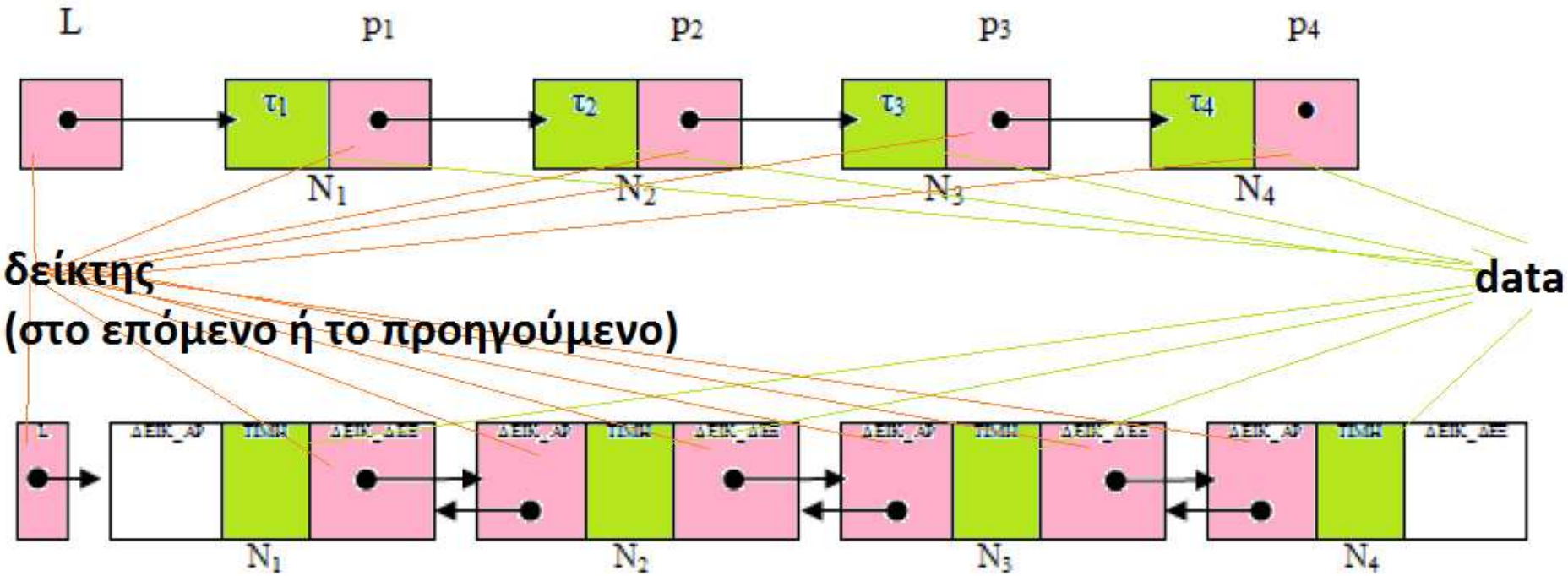
Όταν μια λίστα δεν έχει κανένα στοιχείο, ονομάζεται κενή λίστα (null list).

Η λίστα διαφέρει από τον πίνακα, αφού,

- ο πίνακας είναι μια δομή τυχαίας προσπέλασης ενώ η λίστα είναι μια δομή ακολουθιακής ή σειριακής προσπέλασης. Αυτό σημαίνει ότι για να φτάσουμε σε ένα στοιχείο της λίστας πρέπει να περάσουμε από όλα τα προηγούμενά
- ο πίνακας είναι μια στατική δομή, (έχει συγκεκριμένες θέσεις) ενώ η λίστα είναι μια δυναμική δομή, δηλαδή το μέγεθός της μπορεί να αυξομειώνεται καθώς προστίθενται ή αφαιρούνται στοιχεία

Οι λίστες, χωρίζονται σε γενικές και ειδικές, ανάλογα με τον βαθμό ελευθερίας των πράξεων σε αυτές.
Οι λίστες, χαρακτηρίζονται επίσης σαν συνεχόμενες (contiguous) ή συνδεδεμένες (linked).
Οι λίστες, είναι γραμμικές δομές δεδομένων.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022


L
p1
p2
p3
p4
τ1
τ2
τ3
τ4
N1
N2
N3
N4
δείκτης
(στο επόμενο ή το προηγούμενο)
data
L
ΔΕΙΚ_ΑΡ
ΤΙΜΗ
ΔΕΙΚ_ΔΕΞ
N1
N2
N3
N4

M.I.Σ.

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΟΡΦΗ ΔΕΝΤΡΟΥ

Τα δέντρα (trees) αποτελούνται από ένα σύνολο στοιχείων (κόμβων) του ίδιου τύπου, που όμως σχετίζονται μεταξύ τους με ένα πολύπλοκο τρόπο. Τα δέντρα αναπαρίστανται γραφικά με τρόπο που μοιάζει με δέντρο.

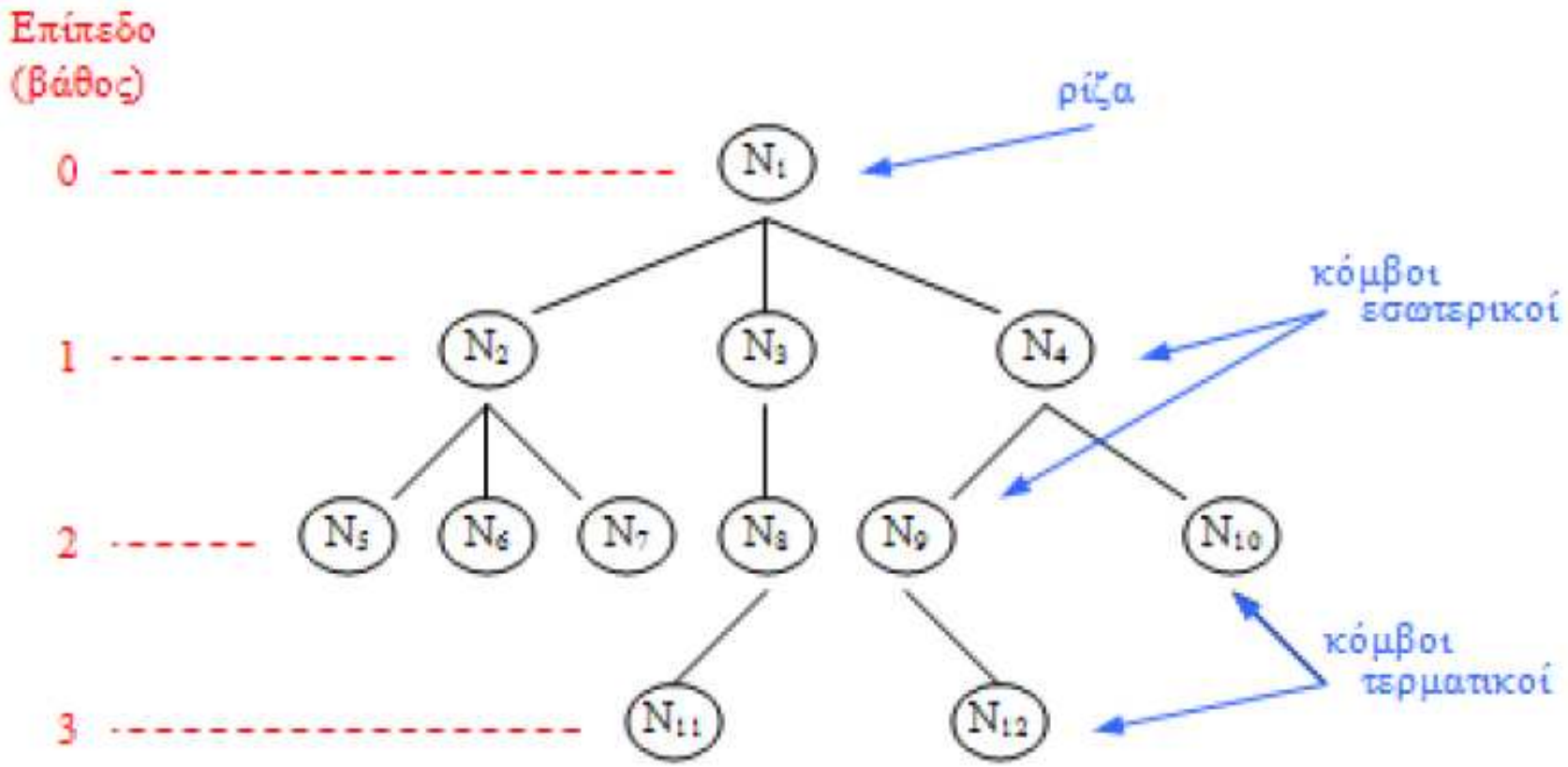
Το δέντρο αποτελείται από κόμβους (nodes) και ακμές (edges), οι οποίες είναι οι γραμμές που συνδέουν τους κόμβους μεταξύ τους. Ο πρώτος κόμβος ενός δέντρου ονομάζεται ρίζα (root) και είναι μοναδική. Από τη ρίζα μπορούν μόνο να ξεκινούν ακμές και όχι να καταλήγουν. Τερματικοί κόμβοι (terminal nodes) ή φύλλα (leaves) ονομάζονται οι κόμβοι στους οποίους μόνο καταλήγουν ακμές.

Εσωτερικοί κόμβοι (internal) ή μη-τερματικοί κόμβοι (nonterminal) είναι εκείνοι στους οποίους καταλήγουν αλλά και ξεκινούν ακμές. Ένα δέντρο που δεν έχει κανένα κόμβο ούτε και ακμές ονομάζεται κενό δέντρο (null tree).

Ένας κόμβος ονομάζεται γονέας (parent) ενός άλλου κόμβου ο οποίος ονομάζεται παιδί (child), όταν από τον πρώτο κόμβο ξεκινά μια ακμή που καταλήγει στον δεύτερο.

Τα δέντρα (trees) είναι μη-γραμμικές δομές δεδομένων.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022


Επίπεδο
(βάθος)
0
1
2
3
ρίζα
κόμβοι εσωτερικοί
κόμβοι τερματικοί
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12

Μ.Ι.Σ.

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ/ΓΡΑΦΟΙ

Ο γράφος (graph) είναι μια πιο γενική δομή δεδομένων αφού κάθε στοιχείο του, μπορεί να μην έχει κανένα ή να έχει ένα ή και πολλά προηγούμενα και επόμενα στοιχεία.

Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά διάταξη σε ένα γράφο.

Η «γενική δομή δεδομένων» έγκειται στο γεγονός ότι οι δομές που εξετάστηκαν μέχρι τώρα (λίστες, δένδρα), μπορούν να θεωρηθούν ως υποπεριπτώσεις ή ειδικές περιπτώσεις των γράφων.

Ένας γράφος χαρακτηρίζεται από δυο σύνολα, τα V και E.

Το V είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, το V={v1, v2,…, vn}, με n>0, τα στοιχεία του οποίου είναι οι κορυφές (κόμβοι, vertices) του γράφου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράσταση των δεδομένων.

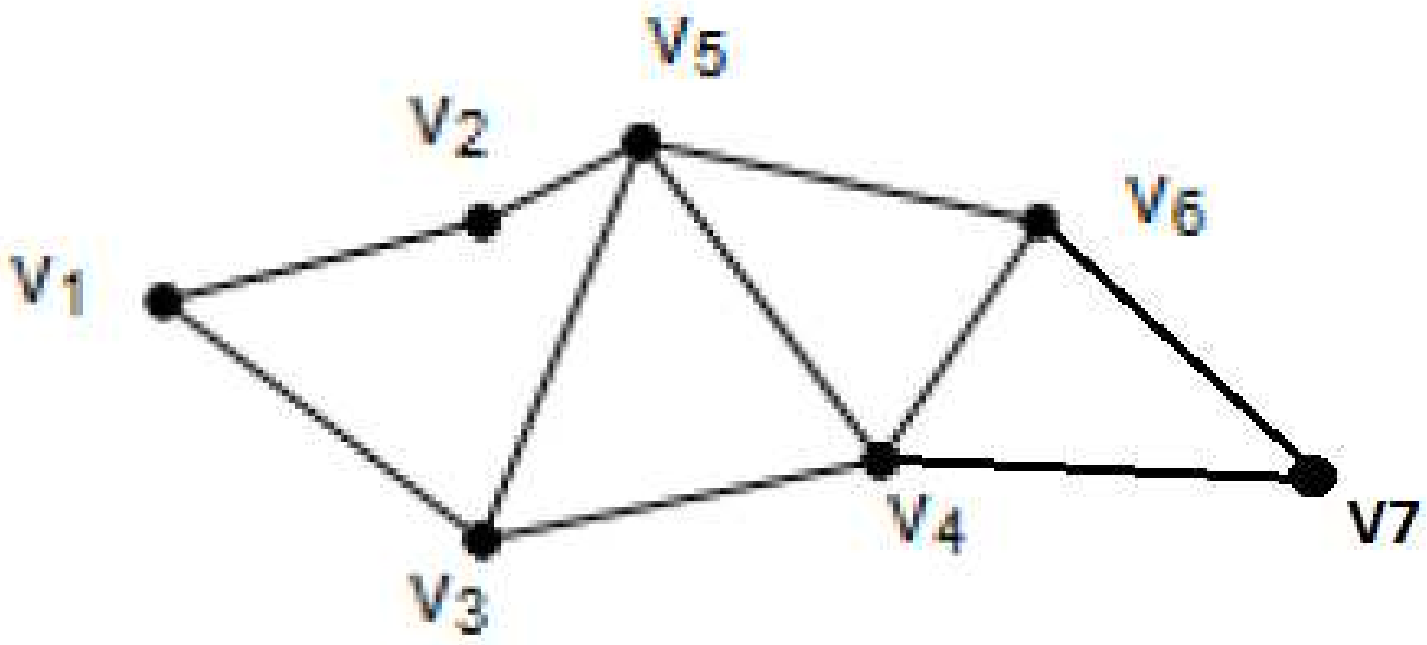
Το E={(x,y), όπου x, y ϵ V} είναι το σύνολο των ακμών (edges) του γράφου, οι οποίες παριστάνουν τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων.

Είναι προφανές λοιπόν ότι μια ακμή «περιγράφεται» από το ζεύγος των κορυφών τις οποίες συνδέει.

Ο γράφος μπορεί να συμβολιστεί ως G(V,E).

Ο γράφος (graph) είναι μια μη-γραμμική δομή δεδομένων

ΜΙΣ 2021-2022



Γράφος είναι ο χάρτης που απεικονίζει πόλεις και ένα οδικό δίκτυο που τις συνδέει.

Οι πόλεις είναι οι κορυφές του γραφήματος.

Οι δρόμοι είναι οι ακμές (edges) του γραφήματος.

Μ.Ι.Σ.